*10.5 异面直线间的距离

前面已经定义了两条异面直线所成的角，但这显然还不足以完全确定两条异面直线的相对位置. 例如，在图 10-5-1 中，α-l-β为一个二面角，在平面 α 上作一直线 a 垂直于棱 l，垂足为 A；而在平面 β 上分别作两条直线 b 及 c 垂直于棱 l，垂足分别为 B、C. 由 $b/\!/c$，异面直线 a、b 所成的角与 a、c 所成的角是相等的，但 b 及 c 离 a 的距离却不一样. 该如何定义两条异面直线的距离呢?

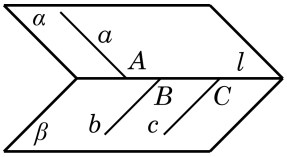


图 10-5-1

在图 10-5-1 中，是否可以用线段 AB 和 AC 来分别表示异面直线 a、b 之间及异面直线 a、c 之间的距离呢? 要想这样做，首先需要保证用这样的方式所定义的距离是唯一确定的，也就是说，要证明下面的定理.

定理 对于任意给定的两条异面直线，存在唯一的一条直线与这两条直线都垂直并且相交.

已知：直线 a、b 是异面直线.

求证：存在唯一的直线与 a、b 都垂直且相交.

证明 先证明存在性. 如图 10-5-2，在直线 a 上任取一点 P，过 P 作直线 b_1，使得 $b_1/\!/b$. 设 a 及 b_1 所确定的平面为 α，则 $b/\!/\alpha$. 过直线 b 作平面 β 垂直于平面 α，并相交于直线 b_2. 由 $b/\!/\alpha$，有 $b/\!/b_2$. 又因 $b/\!/b_1$，故 $b_1/\!/b_2$. 设 a 与 b_2 的交点为 A，在平面 β 上过 A 作直线 AB 垂直于 b_2. 因为平面 β 垂直于平面 α，所以直线 AB 垂直于平面 α，从而直线 $AB\perp a$. 这样，直线 AB 与异面直线 a、b 都垂直且相交.

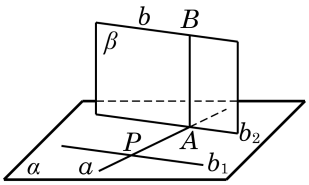


图 10-5-2

这个存在性的证明方法称为构造法，即在证明过程中实际上给出了构造公垂线的方法.

再证明唯一性. 如图 10-5-3，假设除了 AB，还有一条直线 MN，使得 $MN\perp a$，$MN\perp b$，垂足分别为 M、N. 因为 $b/\!/b_2$，所以 $MN\perp b_2$，而 a 与 b_2 是平面 α 上的两条相交直线，所以 $MN\perp\alpha$. 又 $AB\perp\alpha$，所以 $MN/\!/AB$，从而 A、B、M、N 共面，而这与 AM、BN 是异面直线矛盾.

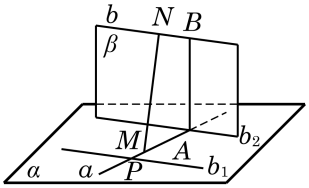


图 10-5-3

由此定理，任意两条异面直线的公垂线是唯一存在的. 我们